

■ 소결 ABBOTT36"/3 수분 유입 대책 보고

팀 장

梁

작성일

6/15

작성부서

보전

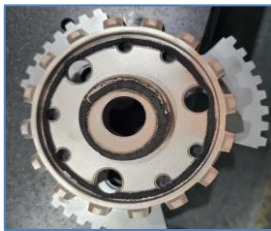
담당관리직

김준한

발표자

김준한

문제부위 (사진)



현상

산화 불량(수분 유입)

개요

항목	내용
발생일	6/10
원인공정	소결
발견공정	소결
작업설비	36"/3
작업일자	6/10
해당Lot.수량	다량
불량수량	다량 (양품화 완료)

임시 조치

해당Lot. 처리

(선별, 재작업, 특채, 기타)

1. 임시 조치 사항

- Issue Item 2종 소결 정지 및 로내 안정화 진행
- TM5013 : 분말 사양 변경에 따른 복합적 요인 추정
- TM6017 : Brazing 흐름 불량 폐기 진행

2. 변성로 1호기 가동 정지 후 소결 진행

일정

~06/10

~06/10

원인 분석

발생 측면(유첨)

1. 변성로 1호기 냉각대 Crack 수분 발생

- 최초 설비 설치 이후 냉각대 교체 이력 무
- Crack 확인 후 즉시 비가동 진행 및 냉각대 제작

2. 1차, 2차 냉각대 교체 및 Ni 촉매 교환

- Air 압 TEST 진행시 수분 다량 발생
- 1,2차 냉각대 교체 및 Retort Ni 촉매 교환



근본 개선활동

발생 방지 대책(유첨)

1. 장비부 예열대 쪽 연기 발생 모니터링

- 수분 GAS 유입시 불완전 연소에 따른 연기 과다 발생

2. 변성로 Sample Gas 라인 수분 발생 확인

- 기존 Check Sheet 작업자 비율 기입
- Sample Gas 라인 수분 점검 항목 추가 (매주 월요일)
- 수분 발생시 보전 점검 및 냉각대 Leak 확인 (조건 비율 점검 동시 진행)

3. 8년/회 1차, 2차 냉각대 교환 (예지 보전)

- 설비 설치 후 약 15년 후 냉각대 Leak 문제 발생

일정

~6/15

~6/15

지속

반영

표준류	개정여부	일자
PFMEA	☐ 개정 ☒ 불필요	
관리계획서	☐ 개정 ☒ 불필요	
작업표준	☐ 개정 ☒ 불필요	

적개

대상부품	적용유무	적용계획	비고
-	-	-	-



(유침1) 상세 개선 계획

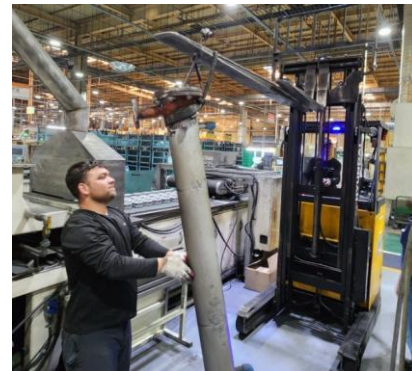
1. 보전 진행 사항

As-was



- ▶ 변성로 1호기 Endo Gas Line 내부 수분 과다 발생
 - 발생 Endo Gas Line 수분 발생
 - 소결로 내 수분 유입
 - 변성로 가동 정지 및 냉각대 Leak Test 진행
 - 1차, 2차 냉각대 Leak에 따른 Gas Line 수분 유입

As-is



- ▶ 1차, 2차 냉각대 교환 및 Ni 촉매 교환
 - 변성로 즉시 가동 정지 및 냉각대 교체 (6/14 完)
 - 교체 이후 압력 Test 및 배관 수분 발생 점검 이상 無
 - Endo Gas 발생 Ni 촉매 전량 교환
 - 정상 조건 Endo Gas 발생량 및 CO2 % 이상 無

HMC 8속 Carrier 흐름, 미침투 불량 개선 대책

1. 개선 진행 사항

No.	Issue	개선 대책	일정	비고
1	- 변성로 1호기 냉각대 파손, 수분 유입	- 1회/8년 1,2차 냉각대 교환 (6/15~) - 수분 유입 시 장입부 연기 급증 현상확인 →정입 부 연기 급증 시 수분 발생 점검 (6/15~) - Endo Gas 비율 기록 C/Sheet에 수분 점검 항목 추가 운영 (6/15~)	6/15	
2	- 변성로 1호기 냉각대 수리 후 CO2 비율 틀어짐 (조정 안됨) - 변성로 1,2호기 배관 통합 운영 시 압력차에 의한 CO2값 수시 변경	- Endo Gas 미량 발생으로 압력이 낮으면 CO2값 조정 안됨 확인 (Air & LNG 비율 변경에도 CO2값 변동 없음) - 임시 변성로1,2호기 분할 이후 30루에 이상 사용 (비율 조정 불가 시 관리직 연락)	7/1~	
3	- 변성로 1호기 비율 조정 시 Air : LNG 3:1 수준	- 변성로 1호기 촉매 신규 교체로 기존 Air&LNG 비율 변경확인 → 1호기 3:1, 2호기 2.6:1 → 변성로 비율 기록 C/Sheet에 변성로별 기준 수립 후 반영	7/14	
4	- 변성로 CO2 값 틀어짐 시 점검 Process 없음 (알람은 울리나 언제 어떻게 조치되는지 기록 없음)	- Recorder로 이력은 확인 가능하나 중간중간에 변동 되는 CO2값 점검 Process 없음 → CO2값 기록 C/Sheet 별도 운영 (1회/일, 오전 9시)	7/13	
5	- 흐름 및 미침투 불량 발생시 초기 인지가 어려움 (간헐적 발생으로 소결로 취출 작업자 점검 Process 없음)	- 1회/12hr 30개 흐름, 미침투 불량 모니터링 Process 설정 → HMC 8속 Carrier 4종만 적용 (GM은 칼라로 확인 가능, 타 Item은 흐름 Issue 미비)	7/14	

HMC 8속 Carrier 흐름, 미침투 불량 개선 대책

유첨 #1 - 변성로 1호기 냉각대 파손, 수분 유입

개선 전

공정		설비명		변성로 비율 기록 C/Sheet (2026년)									
구분	종류	구분	설비명	변성로 1호기 (변성)		변성로 2호기(가열)		비율 LNG (Air 1 : 2.6)		1호기	2호기	변성로 비율 표준표	
구분	종류	구분	설비명	LNG/Gas(%)	Air/Gas(%)	LNG/Gas(%)	Air/Gas(%)	1호기	2호기				
1월	1호기											1월	
	2호기												
	3호기												
	4호기												
2월	1호기											2월	
	2호기												
	3호기												
	4호기												
3월	1호기											3월	
	2호기												
	3호기												
	4호기												

1 페이지

개선 후

변성로 On

↓
비율 셋팅

↓
수분 발생 확인

↓
1,2호기 별도로
C/Sheet 기록

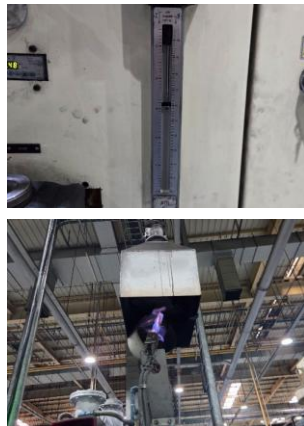
- 변성로 1,2호기 통합 C/Sheet를 운영 하였으나 Gas 수분 확인 절차 없음

- 1회/8년 1,2차 냉각대 교환 (6/15~)
- 수분 유입 시 장입부 연기 급증 현상확인
→ 장입부 연기 급증 시 수분 발생 점검 (6/15~)
- Endo Gas 비율 기록 C/Sheet에 수분 점검 항목 추가 운영 (6/15~)
- Gas 수분 확인 항목 추가

HMC 8속 Carrier 흐름, 미침투 불량 개선 대책

유침 #2 - 변성로 1호기 냉각대 수리 후 CO2 비율 틀어짐 (조정 안됨)

개선 전



개선 후



변성로 1,2호기
분할 상태 확인



변성로 Pilot On



유량 발생량 확인

- 변성로 1,2호기 연결하여 통합 운영, CO2값 수시로 변경

- Endo Gas 미량 발생으로 압력이 낮으면 CO2값 조정 안됨 확인
(Air & LNG 비율 변경에도 CO2값 변동 없음)
- 임시 변성로 1,2호기 분할 이후 30루에 이상 사용 (비율 조정 불가 시 관리직 연락)

HMC 8속 Carrier 흐름, 미침투 불량 개선 대책

유첨 #3 - 변성로 1호기 비율 조정 시 Air : LNG 3:1 수준

개선 전

개선 후



A photograph of a handwritten C/Sheet (Control Sheet) titled '변성로 1호기 비율 기록 C/Sheet (2024.03.01)'. It contains a table with columns for '시간' (Time), 'Air' (Air), 'LNG' (LNG), and '비율' (Ratio). The data shows a ratio of 3:1.



A photograph of a handwritten C/Sheet titled '변성로 2호기 비율 기록 C/Sheet (2024.03.01)'. It contains a table with columns for '시간' (Time), 'Air' (Air), 'LNG' (LNG), and '비율' (Ratio). The data shows a ratio of 2.6:1.

변성로 On



비율 셋팅



수분 발생 확인



1,2호기 별도로
C/Sheet 기록

- 변성로 1,2호기 연결하여 통합 운영, Air&LNG 비율 동일하게 운영
(측매 상태에 따라서 비율 차이 발생, 별도 관리 필요)

- 변성로 1호기 측매 신규 교체로 기존 Air&LNG 비율 변경확인
→ 1호기 3:1, 2호기 2.6:1
→ 변성로 비율 기록 C/Sheet에 변성로별 기준 수립 후 반영

HMC 8속 Carrier 흐름, 미침투 불량 개선 대책

유첨 #4 - 변성로 CO2 값 틀어짐 시 점검 Process 없음 (알람은 울리나 언제 어떻게 조치되는지 기록 없음)

개선 전

개선 후

변성로 CO2 분석기 점검 C/Sheet					2월				
일시	시간	CO2 값		비고	일시	시간	CO2 값		비고
		1회	2회				1회	2회	
1					16				
2					17				
3					18				
4					19				
5					20				
6					21				
7					22				
8					23				
9	17:40	0.34%	0.34%	정상	24				
10	18:24	0.34%	0.34%	정상	25				
11					26				
12					27				
13					28				
14					29				
15					30				
16					31				

오전 9시

1,2 호기 CO2값 확인
(선임 조장)

C/Sheet 기록

- 변성로 CO2 값 틀어짐 시 점검 Process 없음

- Recorder로 이력은 확인 가능하나 중간중간에 변동 되는 CO2값 점검 Process 없음
→ CO2값 기록 C/Sheet 별도 운영 (1회/일, 오전 9시)

HMC 8속 Carrier 흐름, 미침투 불량 개선 대책

유첨 #5 - 흐름 및 미침투 불량 발생시 초기 인지가 어려움

개선 전

개선 후



8속 Carrier 소결



호기별 샘플 30개 검증
(흐름, 미침투)



C/Sheet 기록

▶ 흐름 및 미침투 검증 Process 없음

- 1회/12hr 30개 흐름, 미침투 불량 모니터링 Process 설정
- HMC 8속 Carrier 4종만 적용
- (GM은 칼라로 확인 가능, 타 Item은 흐름 Issue 미비)